

Архитектури за реализиране на многопотребителски СУБД

Модул 1 : Практикум по релационен модел на бази от данни

База от данни

Базата от данни е колекция от логически свързани данни, структурирани по определен начин така, че лесно да се поддържат, обработват и бързо да се извлича нужната информация

БД /База данни/ - съвкупност от контекстно свързани данни, която съществува за сравнително дълъг период от време и е създадена за организиране на данните, така че да се използват по-пълноценно.

Система за управление на БД

СУБД /Система за управление на БД/ - съвкупност от програми, които позволяват на потребителя:

- ✓ да създава БД и определя нейната структура;
- ✓ да отправя заявки към БД и да модифицира ефективно данните;
- ✓ да поддържа сигурността на данните при възникване на грешки и неоторизирано използване;
- ✓ управлява достъпа до данните.

Основни понятия свързани със СУБД

- ✓ **Схема на базата от данни** – описание на структурата на БД и отношенията между обектите в нея
 - ✓ **Модел на БД** – средство за описване на организацията на данните и отношенията между тях. Съществуват няколко модела на бази от данни: йерархичен, мрежов, обектен, релационен. Най-популярен е релационния модел, при който данните се организират в таблици, свързани помежду си с връзки.
 - ✓ **Източник на данни в СУБД** – локален или отдалечен сървър, уеб услуги, различни видове файлове (текстови, таблични и др.). Доставчик на данни – компонент или услуга в СУБД, който осигурява достъп до данните, както и връзка между БД и клиентското приложение.
-

Основни функции на СУБД

- ✓ Моделиране на БД
- ✓ Работа с данните (добавяне, промяна, изтриване, извличане)
- ✓ Администриране на БД и правата за достъп на потребителите
- ✓ Запазване на сигурността и целостта на данните
- ✓ Възстановяване на данните и др.

СУБД могат да се разделят на еднопотребителски (данните са на един компютър и се управляват от един потребител) и многопотребителски



Компоненти на СУБД

- ✓ Хардуер – компютър, сървър
 - ✓ Софтуер – ОС, мрежов софтуер, софтуера от който е изградена СУБД
 - ✓ Данни – съдържанието на базата от данни
 - ✓ Процедури – инструкции или насоки за използване на СУБД. Включват инструкции как да се инсталира, настрои и управлява БД.
 - ✓ Език за достъп до данните (Database Access Language) – език, чрез който потребителите задават команди за работа с данните
 - ✓ Потребители – хората, които контролират и управляват БД
-

Архитектура за реализиране на СУБД

- ✓ Централизирана архитектура – всички данни се съхраняват на един сървър и всички клиенти се свързват към този сървър. Основно предимство е нейната простота.
 - ✓ Клиент-сървър архитектура – подобна на централизираната, но позволява надстройване на сървъра или добавяне на допълнителни сървъри (например при повишено натоварване или при отпадане на един сървър по някакви причини)
-

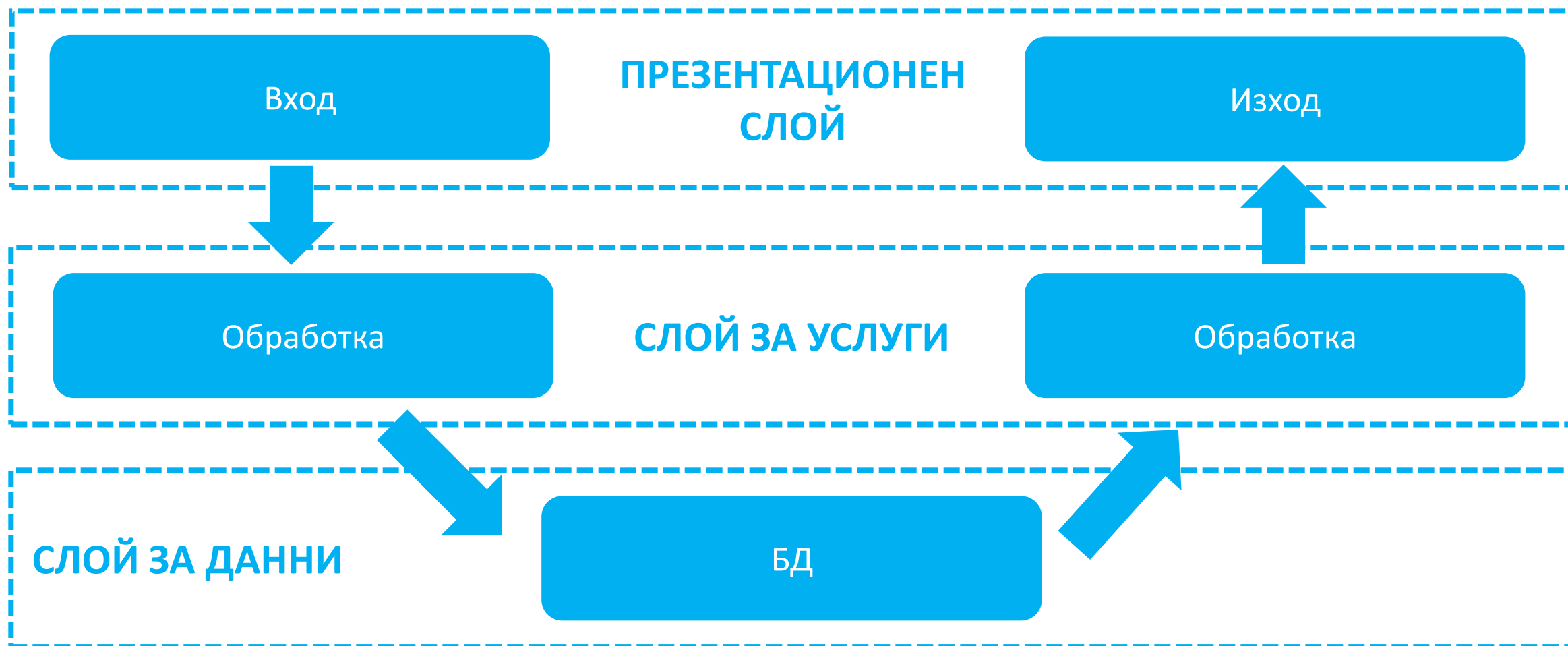
Върху клиент-сървър архитектурата са разработени двуслойна и трислойна архитектура на СУБД.

- ✓ Двуслойна архитектура – приложенията от страна на клиента работят директно с БД на сървъра като използват потребителски интерфейси (API – Application Programming Interface). Клиентът изпраща заявка и получава отговор от сървъра.
- ✓ Трислойна архитектура – разширение на двуслойната като се добавя още един слой между клиентското приложение и сървъра (приложен слой – application layer). Клиентът няма директен достъп до сървъра, а използва приложния слой, който комуникира със сървъра.

Какво е трислоен модел?

- Разпределя приложението на слоеве
- Всеки слой има строго определена задача
- Във Visual Studio можем да създадем такова приложение създавайки различни проекти в рамките на Solution-а ни

Архитектура на трислойният модел



Презентационен слой-Presentation Layer

- Отговаря за:
 - Въвеждане на данни от потребителите
 - Визуализиране на данни към потребителите
- Може да бъде:
 - Графичен потребителски интерфейс
 - Уеб приложение, мобилно приложение и др.

Слой за услуги-Service Layer

- Наричан още: бизнес слой, логически слой /business logic layer, service layer, middle layer, logic layer/
- Отговаря за:
 - Обработка на данните приети от презентационния слой
 - Заявяване на данни от слоя за данни
 - Обработка на получените данни от слоя за данни
 - Подготовка на данните за презентационния слой

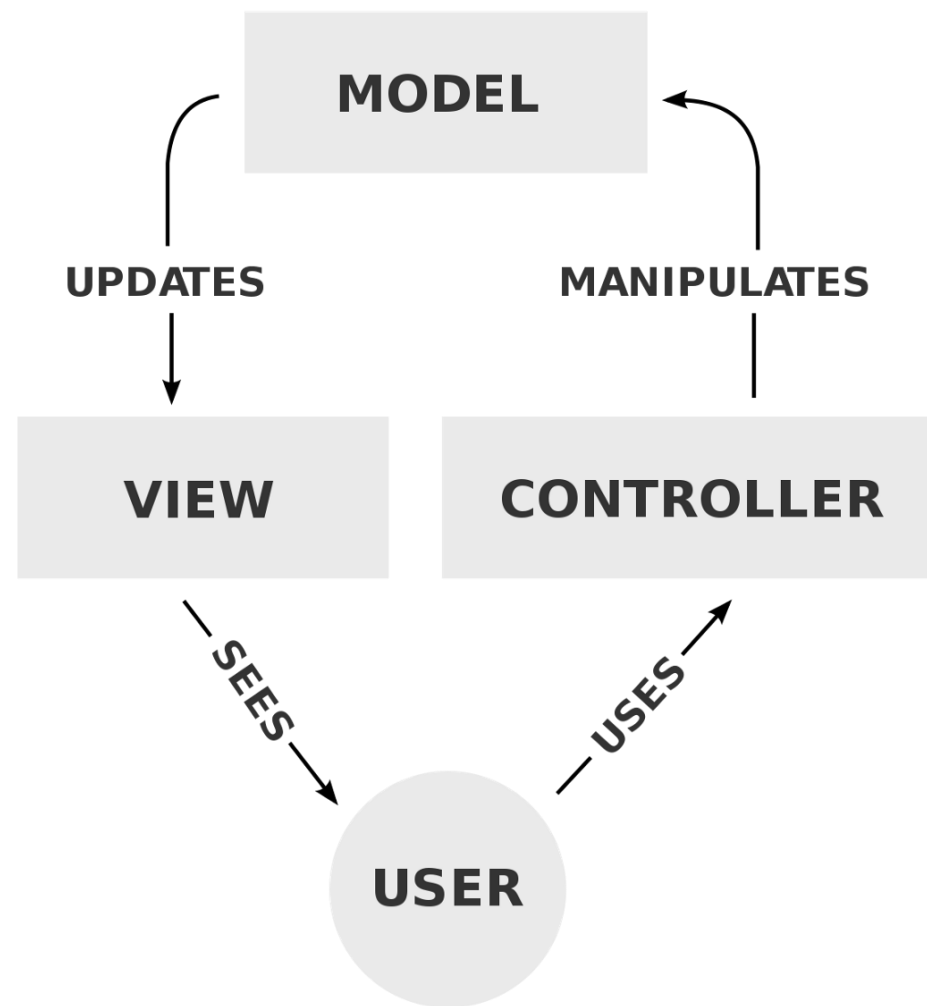
Слой за данни [Data Access Layer]

- Отговаря за връзка с БД
- Съхранява данните
- Изпълнява заявки и команди върху БД
- Не позволява данните да бъдат достъпвани и манипулирани директно от клиента в презентационния слой
- Предоставя възможност за управление на информацията без значение от съхраняващия механизъм
- Носи ползи за мащабируемостта и поддръжката на приложението

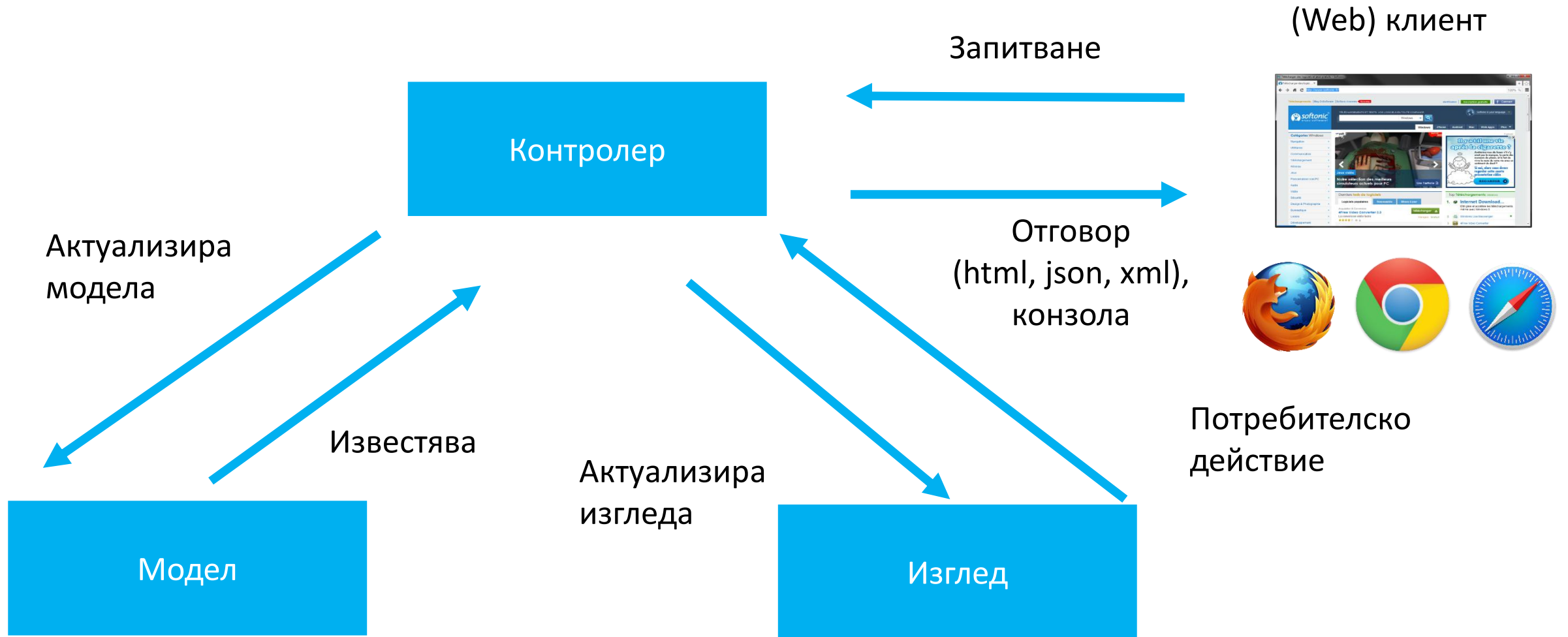
Model-View-Controller (MVC)- „частен случай“ на трислойния модел

Шаблон за дизайн (Design Pattern) с три свързани един с друг компонента

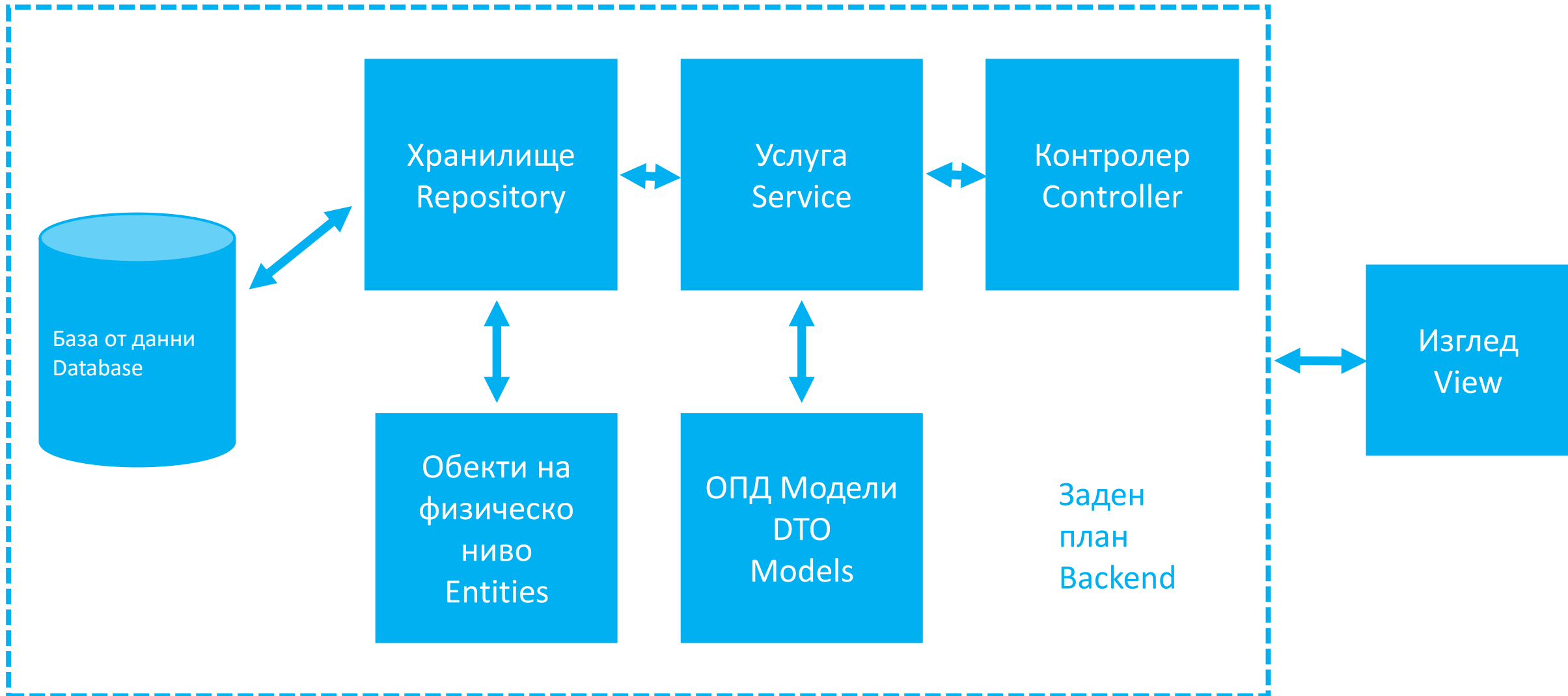
- **Модел** (Model) – управлява данните и логиката на приложението
- **Изглед** (View) – слой за представяне (presentation layer)
- **Контролер** (Controller) – преобразува входните данни в команди и ги изпраща към Изгледа или към модела



Поток на управлението



Обща архитектура



Трислоен модел и MVC

На пръв поглед MVC и трислойния модел са едно и също нещо, но това не е така

- Прилики

- Разделя на три части

- Разлики

- При MVC моделът и изгледът могат да са свързани, постигайки триъгълна структура
 - При трислойния модел задължително се преминава през слоя за услугите, постигайки линейна структура

MVC елементарен пример на ниско ниво

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("Моля въведете страната на квадрат а = ");
    double a = double.Parse(Console.ReadLine());
    double P = 4 * a;
    double S = a * a;
    Console.WriteLine("Квадрат със страна а = {0} има P={1:f2} и S = {2:f2}", а, P, S);
}
```

Услуга

Контролер

Изглед

Модел

Открийте още изгледи, модели, услуги и контролери в примера

Обобщение

- MVC е шаблон за дизайн
- MVC подобрява яснотата на кода и структурата му
- Моделът представлява данните
- Изгледът определя начина за въвеждане и извеждане на данните
- Контролерът казва в кои изгледи, кои данни да се покажат или въведат
- MVC и 3-слойният модел се различават